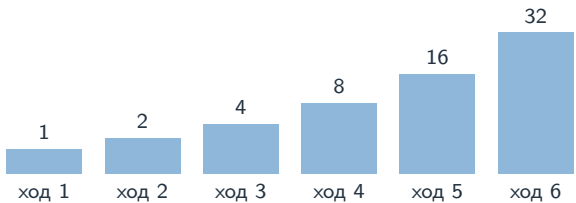
Условие

Казино предлага коефициент 2 при ези/тура. Играч залага само на ези, докато спечели, като удвоява залога си всеки път, когато не спечели. Каква е очакваната му печалба? Бихте ли пробвали? А ако разполагаме с общо 127 лв. и $A = 1$ лв.?

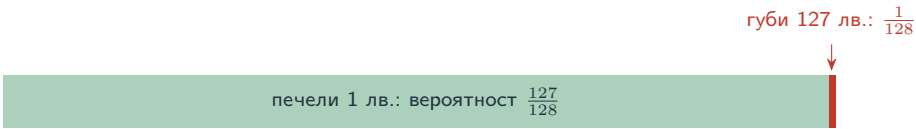
Винаги печелим по A, ако парите стигат



Ако спечелим на ход X: $2^X A - (A + 2A + \cdots + 2^{X-1}A) = A$. Печалбата е константа, но това предполага безкрайно богатство.

С 127 лв.

Стигат за 7 залога: $1 + 2 + \cdots + 64 = 127$. Фалит е при 7 поредни тури:



$$\mathbb{E}[Y] = 1 \cdot \frac{127}{128} - 127 \cdot \frac{1}{128} = 0.$$

Отговор. При неограничен капитал $\mathbb{E}[Y] = A$. При 127 лв. очакването е 0: печелим малко почти винаги, но рядко губим всичко.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството брои до 6 залога, но 127 лв. покриват 7. Отговорът 0 е същият.